



1111111111111

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 103

Ho va ten: So bao danh: Phong:

Question 1 Trong tam giác ABC, đẳng thức nào đúng?

- ☐ $\sin A/a = 2R$
- ☐ $a/\sin A = 2R$
- ☐ $a/\sin A = R$
- ☐ $a/\sin A = R/2$

Question 2 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

- ☐ Mật mã học.
- ☐ Lập trình web nâng cao.
- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.
- ☐ Hệ điều hành Linux.

Question 3 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ (2; 3)
- ☐ (-2; 3)
- ☐ (3; -2)
- ☐ (3; 2)

Question 4 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

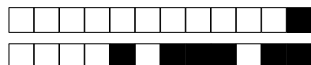
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 2

Question 5 Tập xác định của hàm số $y = 1/\sqrt{2-x}$ là?

- ☐ (-vô cực; 2)
- ☐ [2; +vô cực)
- ☐ (2; +vô cực)
- ☐ (-vô cực; 2]

Question 6 Hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ nghịch biến trên khoảng nào?

- ☐ (0; 3)
- ☐ (1; +vô cực)



☐ (-vô cực; 1)

☐ (-vô cực; 0)

Question 7 Độ dài vectơ $u=(3; 4)$ là?

☐ 7

☐ 25

☐ căn(7)

☐ 5

Question 8 Mệnh đề phủ định của 'Với mọi x thuộc R , $x^2 > 0$ ' là?

☐ Với mọi x thuộc R , $x^2 < 0$

☐ Tồn tại x thuộc R , $x^2 < 0$

☐ Với mọi x thuộc R , $x^2 <= 0$

☐ Tồn tại x thuộc R , $x^2 <= 0$

Question 9 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.

☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.

☐ Phân tích mã độc và điều tra số.

☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.

Question 10 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u=(3; 1)$ là?

☐ $x=1+3t, y=2+t$

☐ $x=1+t, y=2+3t$

☐ $x=3+t, y=1+3t$

☐ $x=3+t, y=1+2t$

Question 11 Cho vectơ $a=(1; 2)$, $b=(-2; 1)$. Tích vô hướng $a.b$ là?

☐ 4

☐ 1

☐ -4

☐ 0

Question 12 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

☐ (-1; 2)

☐ (-1; -2)

☐ (1; -2)

☐ (1; 2)

Question 13 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?



☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$

☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (bc)$

☐ $(a^2 + c^2 - b^2) / (2bc)$

☐ $(a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$

Question 14 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 < 0$ có tập nghiệm là?

☐ $(1; 3)$

☐ $[1; 3]$

☐ $(1; 3]$

☐ $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$

Question 15 Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = x^2 - 4x + 5$ là?

☐ 1

☐ 5

☐ -1

☐ 0

Question 16 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

☐ $-1/2$

☐ $1/2$

☐ $\sqrt{3}/2$

☐ $-\sqrt{3}/2$